

التمرين الأول: 6 نقاط

في ظل جائحة كورونا تسابقت أكبر الشركات لصناعة أقوى وأحسن المطهرات والمعقمات حيث توصلت شركة جزائرية لإنتاج كحول الإيثانول C_2H_6O المستخرج من بقايا التمور و الذي يستعمل في تطهير الجروح كما يعتبر كمورد للطاقة المتجددة والنظيفة يحترق الإيثانول في وجود غاز ثنائي الأوكسجين فينتج بخار الماء وغاز ثنائي أكسيد الكربون .

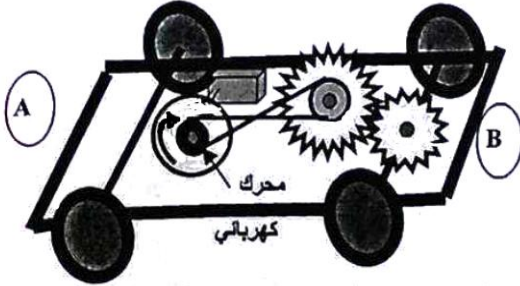
1/ ما نوع التحول الحادث؟ برر إجابتك؟.....

2/ اذكر نوع وعدد ذرات كحول الإيثانول C_2H_6O ؟.....

3/ املأ الجدول التالي:

المواد بعد التحول	المواد قبل التحول	التحول
		بالأنواع الكيميائية (الأسماء)
		الصيغ الكيميائية مع الحالة الفيزيائية

التمرين الثاني: 6 نقاط



توقفت لعبة محمد عن الحركة رغم دوران المحرك داخلها، ففتحها أحمد لإصلاحها فلاحظ انقطاع السّير المرن، فقام بتغييره كما هو في الشكل المقابل.

1/ أذكر طرائق نقل الحركة الموجودة في اللعبة مع ذكر العنصر القائد.

.....

.....

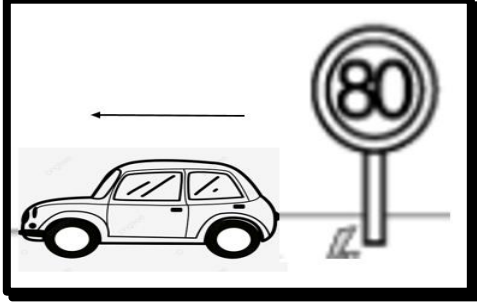
.....

2/ عند تشغيل اللعبة بيّن جهة حركة اللعبة، نحو A أم نحو B علماً أن المحرك يدور كما هو موضّح بالسّهم عليه. - أعد رسم عناصر نقل الحركة في اللعبة مبيناً عليها بأسهم جهة نقل الحركة في كل عنصر.

3/ لاحظ أحمد أن اللعبة أصبحت تسير إلى الخلف رغم عدم عكسه لقطبي البطارية مع المحرك الكهربائي. - بيّن إمكانية إصلاح الخلل بأسهل طريقة (دون عكس قطبي لقطبي البطارية مع المحرك الكهربائي).

.....

من أجل إجبار السائقين على الالتزام بالسرعة المحددة في الطرق ، تثبت أجهزة رادار للمراقبة ومعاينة كل مخالف لقوانين المرور.



1/ ا-ماذا يعني الرقم المسجل على اللافتة المثبتة على جانب الطريق؟.....

ب-إذا علمت أن السيارة في الوثيقة المقابلة قطعت مسافة 60 Km خلال نصف ساعة (0.5h) بسرعة ثابتة. هل سيتعرض السائق لمخالفة قانونية ؟ برر إجابتك.....

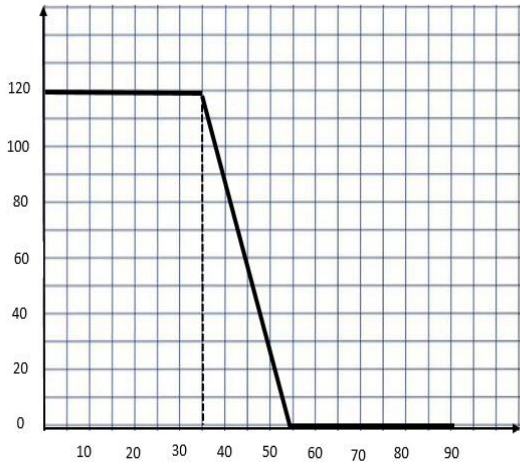
ج-ما نوع حركة الأجسام التالية:

هيكل السيارة بالنسبة للطريق؟ (الطريق مستقيم)

عجلة السيارة بالنسبة للسائق؟

2/ عندما رأى السائق حاجز الشرطة توقف فمرت سرعة السيارة بالمراحل الموضحة في مخطط السرعة أسفله:

V(Km/h)



ا-حدد في جدول مراحل الحركة ومجالها الزمني ونوع السرعة وطبيعة حركة السيارة في كل مرحلة.

المرحلة	المجال الزمني	نوع السرعة	طبيعة الحركة

ب-استخرج من المخطط قيمة السرعة في اللحظة 50 s ثم اللحظة الزمنية التي بلغت فيه السيارة السرعة 80 Km/h ؟

3/ قدم نصيحتين من أجل تفادي خطر السرعة المفرطة، والحد من حوادث المرور؟

1/.....

2/.....

بالتوفيق للجميع